문제 4.3 · $(x^2+y^2)^p$ 미분 MATH102 · HW5 전체 홈

문제 4.3

$f(x,y)=(x^2+y^2)^{3/2}$라 하자. f_{xy}를 구하여라.

$(x^2+y^2)^p$ 미분

교재 §4.1 (고계 **partial derivative**)

- f_{xy} 계산 절차: (1) f_x를 구한다, (2) 그 결과를 y로 미분한다.
- $(x^2+y^2)^p$ 꼴: **chain rule**으로 $2x$, $2y$가 튀어나오고, 한 번 더 미분하면 지수가 내려간다.
- 미분계수가 정의되지 않는 점(여기선 원점)은 따로 정의로 확인한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- f_x 합성 미분: $f_x=\frac{3}{2}(x^2+y^2)^{1/2}\cdot 2x=3x(x^2+y^2)^{1/2}$

- f_{xy} f_x를 y로 한 번 더 미분: $(x,y)\neq(0,0)$에서

$$f_{xy}=3x\cdot\tfrac{1}{2}(x^2+y^2)^{-1/2}\cdot 2y=\boxed{\frac{3xy}{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

- **원점** 원점에서는 이 식이 정의되지 않으므로 정의로 돌아간다 - $f_x(0,y)=0$ (모든 y) ⇒ $f_{xy}(0,0)=0$. ($\left|\frac{3xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\frac{3}{2}\sqrt{x^2+y^2}\to 0$이라 **continuous**과도 일치)

혼합 편도함수는 '한 번 미분한 식을 다시 미분'. 특이점은 정의로.